

DOKUMENTASI TUTORIAL UJI HIPOTESIS DENGAN MENGGUNAKAN RSTUDIO

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi - Ragam populasi diketahui (Uji Z)

σ diketahui		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji Z	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z_h = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\sigma^2/n}}$	$ Z_h > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$Z_h < -Z_\alpha$
	ekor kanan	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$Z_h > Z_\alpha$

Contoh Kasus:

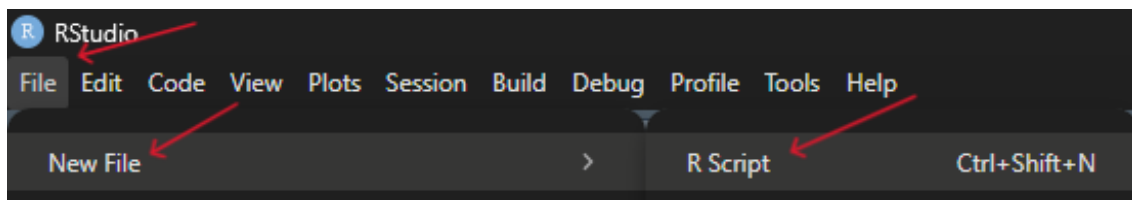
Data Kepuasan Pelanggan Aplikasi Belanja Online

Manajer Quality Assurance sebuah perusahaan aplikasi belanja online berpendapat bahwa tingkat kepuasan pengguna aplikasi yang mereka kembangkan memiliki rata-rata sebesar 85 poin. Untuk menguji pendapat tersebut, tim analis perusahaan melakukan survei terhadap 40 pengguna aplikasi yang dipilih secara acak. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna adalah 81 poin. Diketahui bahwa simpangan baku tingkat kepuasan seluruh pengguna aplikasi tersebut adalah 8 poin. Ujilah pendapat tersebut pada taraf nyata 5%.

Step by Step Tutorial di Rstudio:

Step 1: Membuka RStudio dan Membuat R Script

Buka Rstudio → klik File → klik New File → pilih format file R Script.



Step 2: Input Parameter

Masukkan seluruh parameter yang diketahui dari soal ke dalam script.

```
mu_hipotesis <- 85
x_bar <- 81
sigma_populasi <- 8
n <- 40
alpha <- 0.05
```

```
1 mu_hipotesis <- 85
2 x_bar <- 81
3 sigma_populasi <- 8
4 n <- 40
5 alpha <- 0.05
```

Step 3: Menghitung Standard Error (SE) dan Z-hitung

Gunakan rumus standard error dan statistik uji Z.

```
se <- sigma_populasi / sqrt(n)
z_hitung <- (x_bar - mu_hipotesis) / se
```

```
7 se <- sigma_populasi / sqrt(n)
8 z_hitung <- (x_bar - mu_hipotesis) / se
```

Step 4: Menghitung P-value dan Z-kritis

Hitung nilai p-value dan nilai z-kritis untuk pengambilan keputusan.

```
p_value <- 2 * pnorm(abs(z_hitung), lower.tail = FALSE)
z_kritis_atas <- qnorm(p = alpha / 2, lower.tail = FALSE)
z_kritis_bawah <- qnorm(p = alpha / 2, lower.tail = TRUE)
```

```
10 p_value <- 2 * pnorm(abs(z_hitung), lower.tail = FALSE)
11
12 z_kritis_atas <- qnorm(p = alpha / 2, lower.tail = FALSE)
13 z_kritis_bawah <- qnorm(p = alpha / 2, lower.tail = TRUE)
```

Step 5: Menampilkan Hasil Uji Hipotesis dan Interpretasi

Tampilkan hasil pengujian ke console.

```
cat("\n\n--- HASIL UJI HIPOTESIS & INTERPRETASI LENGKAP ---\n\n")
cat(sprintf("Rata-rata Sampel: %.2f\n", x_bar))
cat(sprintf("Jumlah Sampel: %.d\n", n))
cat(sprintf("Simpangan Baku Populasi: %.2f\n", sigma_populasi))
cat(sprintf("Tingkat Signifikansi: %.2f\n", alpha))
```

```

cat(sprintf("Standard Error: %.4f\n", se))
cat(sprintf("Z-hitung: %.4f\n", z_hitung))
cat(sprintf("Z-kritis (Batas Bawah & Atas): %.4f & %.4f\n", z_kritis_bawah,
z_kritis_atas))
cat(sprintf("P-value: %.6f\n", p_value))

```

```

15 cat("\n\n--- HASIL UJI HIPOTESIS & INTERPRETASI LENGKAP ---\n\n")
16 cat(sprintf("Rata-rata Sampel: %.2f\n", x_bar))
17 cat(sprintf("Jumlah Sampel: %.d\n", n))
18 cat(sprintf("Simpangan Baku Populasi: %.2f\n", sigma_populasi))
19 cat(sprintf("Tingkat Signifikansi: %.2f\n", alpha))
20 cat(sprintf("Standard Error: %.4f\n", se))
21 cat(sprintf("Z-hitung: %.4f\n", z_hitung))
22 cat(sprintf("Z-kritis (Batas Bawah & Atas): %.4f & %.4f\n", z_kritis_bawah, z_kritis_atas))
23 cat(sprintf("P-value: %.6f\n", p_value))

```

Step 6: Keputusan Berdasarkan P-value

Buat percabangan if else untuk keputusan berdasarkan perbandingan nilai p-value dengan alpha.

```

if (p_value <= alpha) {
    cat("\nKEPUTUSAN BERDASARKAN P-value:\n")
    cat(sprintf("Karena P-value (%.6f) <= alpha (%.2f), maka H0 ditolak.\n",
p_value, alpha))

    cat("KESIMPULAN:\n")
    cat("Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung
pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna
aplikasi sama dengan 85 poin.\n")
} else {
    cat("KEPUTUSAN:\n")
    cat(sprintf("Karena P-value (%.6f) > alpha (%.2f), maka H0 gagal
ditolak.\n", p_value, alpha))

    cat("KESIMPULAN:\n")
    cat("Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat
Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna aplikasi
sama dengan 85 poin.\n")
}

```

```

25 if (p_value <= alpha) {
26     cat("\nKEPUTUSAN BERDASARKAN P-value:\n")
27     cat(sprintf("Karena P-value (%.6f) <= alpha (%.2f), maka H0 ditolak.\n", p_value, alpha))
28
29     cat("KESIMPULAN:\n")
30     cat("Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan
pengguna aplikasi sama dengan 85 poin.\n")
31 } else {
32     cat("KEPUTUSAN:\n")
33     cat(sprintf("Karena P-value (%.6f) > alpha (%.2f), maka H0 gagal ditolak.\n", p_value, alpha))
34
35     cat("KESIMPULAN:\n")
36     cat("Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna
aplikasi sama dengan 85 poin.\n")
37 }

```

Step 7: Keputusan Berdasarkan Z-hitung

Buat percabangan if else untuk keputusan berdasarkan perbandingan nilai z-hitung dengan z-kritis.

```

if (z_hitung < z_kritis_bawah || z_hitung > z_kritis_atas) {
  cat("\nKEPUTUSAN BERDASARKAN Z-hitung:\n")
  cat(sprintf("Karena Z-hitung (%.4f) berada di luar rentang Z-kritis (%.4f
sampai %.4f), maka H0 ditolak.\n", z_hitung, z_kritis_bawah, z_kritis_atas))

  cat("KESIMPULAN:\n")
  cat("Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung
pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna
aplikasi sama dengan 85 poin.\n")
} else {
  cat("KEPUTUSAN:\n")
  cat(sprintf("Karena Z-hitung (%.4f) berada di dalam rentang Z-kritis (%.4f
sampai %.4f), maka H0 gagal ditolak.\n", z_hitung, z_kritis_bawah,
z_kritis_atas))

  cat("KESIMPULAN:\n")
  cat("Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat
Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna aplikasi
sama dengan 85 poin.\n")
}

```

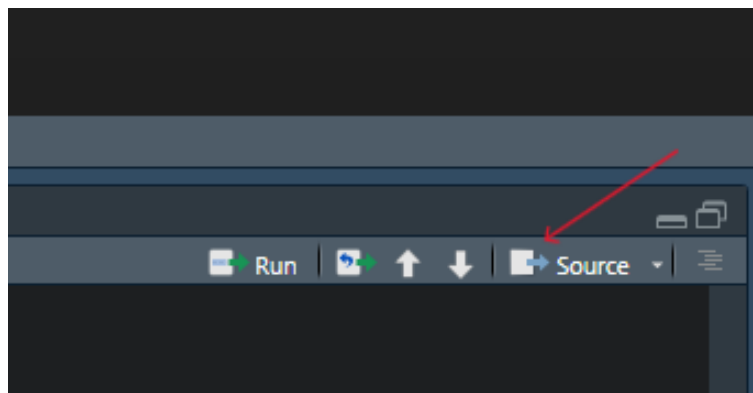
```

39- if (z_hitung < z_kritis_bawah || z_hitung > z_kritis_atas) {
40-   cat("\nKEPUTUSAN BERDASARKAN Z-hitung:\n")
41-   cat(sprintf("Karena Z-hitung (%.4f) berada di luar rentang Z-kritis (%.4f sampai %.4f), maka H0 ditolak.\n", z_hitung, z_kritis_bawah,
42-   z_kritis_atas))
43-   cat("KESIMPULAN:\n")
44-   cat("Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan
45-   pengguna aplikasi sama dengan 85 poin.\n")
46- } else {
47-   cat("KEPUTUSAN:\n")
48-   cat(sprintf("Karena Z-hitung (%.4f) berada di dalam rentang Z-kritis (%.4f sampai %.4f), maka H0 gagal ditolak.\n", z_hitung,
49-   z_kritis_bawah, z_kritis_atas))
50-   cat("KESIMPULAN:\n")
51-   cat("Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna
52-   aplikasi sama dengan 85 poin.\n")
53- }

```

Step 8: Menjalankan R Script

Klik Source untuk menjalankan program ke console.



Step 9: Output

Baca dan pahami output parameter, standard error (SE), z-hitung, z-kritis, p-value, keputusan, dan kesimpulan yang dieksekusi program.

--- HASIL UJI HIPOTESIS & INTERPRETASI LENGKAP ---

Rata-rata Sampel: 81.00
Jumlah Sampel: 40
Simpangan Baku Populasi: 8.00
Tingkat Signifikansi: 0.05
Standard Error: 1.2649
Z-hitung: -3.1623
Z-kritis (Batas Bawah & Atas): -1.9600 & 1.9600
P-value: 0.001565

KEPUTUSAN BERDASARKAN P-value:

Karena P-value (0.001565) $\leq$ alpha (0.05), maka H_0 ditolak.

KESIMPULAN:

Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna aplikasi sama dengan 85 poin.

KEPUTUSAN BERDASARKAN Z-hitung:

Karena Z-hitung (-3.1623) berada di luar rentang Z-kritis (-1.9600 sampai 1.9600), maka H_0 ditolak.

KESIMPULAN:

Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna aplikasi sama dengan 85 poin.

```
--- HASIL UJI HIPOTESIS & INTERPRETASI LENGKAP ---  
Rata-rata Sampel: 81.00  
Jumlah Sampel: 40  
Simpangan Baku Populasi: 8.00  
Tingkat Signifikansi: 0.05  
Standard Error: 1.2649  
Z-hitung: -3.1623  
Z-kritis (Batas Bawah & Atas): -1.9600 & 1.9600  
P-value: 0.001565  
  
KEPUTUSAN BERDASARKAN P-value:  
Karena P-value (0.001565)  $\leq$  alpha (0.05), maka  $H_0$  ditolak.  
KESIMPULAN:  
Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna aplikasi sama dengan 85 poin.  
  
KEPUTUSAN BERDASARKAN Z-hitung:  
Karena Z-hitung (-3.1623) berada di luar rentang Z-kritis (-1.9600 sampai 1.9600), maka  $H_0$  ditolak.  
KESIMPULAN:  
Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna aplikasi sama dengan 85 poin.
```

Interpretasi Hasil

Karena nilai $|Z_h| = |-3.1623| > Z\text{-kritis} = -1.96 \text{ sampai } 1.96$ dan $P\text{-value} = 0.001565 < \alpha = 5$, maka H_0 ditolak.

Kesimpulan

Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna aplikasi sama dengan 85 poin.

Kode Program

```
mu_hipotesis <- 85  
x_bar <- 81  
sigma_populasi <- 8
```

```

n <- 40
alpha <- 0.05

se <- sigma_populasi / sqrt(n)
z_hitung <- (x_bar - mu_hipotesis) / se

p_value <- 2 * pnorm(abs(z_hitung), lower.tail = FALSE)

z_kritis_atas <- qnorm(p = alpha / 2, lower.tail = FALSE)
z_kritis_bawah <- qnorm(p = alpha / 2, lower.tail = TRUE)

cat("\n\n--- HASIL UJI HIPOTESIS & INTERPRETASI LENGKAP ---\n\n")
cat(sprintf("Rata-rata Sampel: %.2f\n", x_bar))
cat(sprintf("Jumlah Sampel: %.d\n", n))
cat(sprintf("Simpangan Baku Populasi: %.2f\n", sigma_populasi))
cat(sprintf("Tingkat Signifikansi: %.2f\n", alpha))
cat(sprintf("Standard Error: %.4f\n", se))
cat(sprintf("Z-hitung: %.4f\n", z_hitung))
cat(sprintf("Z-kritis (Batas Bawah & Atas): %.4f & %.4f\n", z_kritis_bawah,
z_kritis_atas))
cat(sprintf("P-value: %.6f\n", p_value))

if (p_value <= alpha) {
  cat("\nKEPUTUSAN BERDASARKAN P-value:\n")
  cat(sprintf("Karena P-value (%.6f) <= alpha (%.2f), maka H0 ditolak.\n",
p_value, alpha))

  cat("KESIMPULAN:\n")
  cat("Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung
pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna
aplikasi sama dengan 85 poin.\n")
} else {
  cat("KEPUTUSAN:\n")
  cat(sprintf("Karena P-value (%.6f) > alpha (%.2f), maka H0 gagal
ditolak.\n", p_value, alpha))

  cat("KESIMPULAN:\n")
  cat("Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat
Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna aplikasi
sama dengan 85 poin.\n")
}

if (z_hitung < z_kritis_bawah || z_hitung > z_kritis_atas) {
  cat("\nKEPUTUSAN BERDASARKAN Z-hitung:\n")
  cat(sprintf("Karena Z-hitung (%.4f) berada di luar rentang Z-kritis (%.4f
sampai %.4f), maka H0 ditolak.\n", z_hitung, z_kritis_bawah, z_kritis_atas))

  cat("KESIMPULAN:\n")
  cat("Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung
pendapat Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna
aplikasi sama dengan 85 poin.\n")
} else {
  cat("KEPUTUSAN:\n")
  cat(sprintf("Karena Z-hitung (%.4f) berada di dalam rentang Z-kritis (%.4f
sampai %.4f), maka H0 gagal ditolak.\n", z_hitung, z_kritis_bawah,
z_kritis_atas))
}

```

```
cat("KESIMPULAN:\n")
cat("Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat
Manajer Quality Assurance bahwa rata-rata tingkat kepuasan pengguna aplikasi
sama dengan 85 poin.\n")
}
```